

LEAN ...

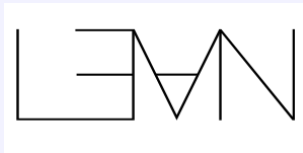
visto da un profano

Maurizio Paolini (maurizio.paolini@unicatt.it)

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Università Cattolica, Brescia

unicatt, 3 giugno 2026

https://github.com/mauriziopaolini/LEAN_myprojects



Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code “my favorite computer game!”: Kevin Buzzard

Ce ne sono altri: COQ, HOL, ISABELLE,...

Perché LEAN? Community + mathlib

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code “my favorite computer game!”: Kevin Buzzard

Ce ne sono altri: COQ, HOL, ISABELLE,...

Perché LEAN? Community + mathlib

Mathlib

E' una biblioteca di dimostrazioni scritte in LEAN. “Community driven” (progetto github)

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code “my favorite computer game!”: Kevin Buzzard

Ce ne sono altri: COQ, HOL, ISABELLE,...

Perché LEAN? Community + mathlib

Mathlib

E' una biblioteca di dimostrazioni scritte in LEAN. “Community driven” (progetto github)

Nasce nel 2013 (versione 0.1), ora versione 4 da due o tre anni

Cos'è?

Lean is an open-source programming language and proof assistant that enables correct, maintainable, and formally verified code “my favorite computer game!”: Kevin Buzzard

Ce ne sono altri: COQ, HOL, ISABELLE,...

Perché LEAN? Community + mathlib

Mathlib

E' una biblioteca di dimostrazioni scritte in LEAN. “Community driven” (progetto github)

Nasce nel 2013 (versione 0.1), ora versione 4 da due o tre anni

COME funziona?

Si basa sulla teoria dei tipi (logica costruttiva) con l'aggiunta del “terzo escluso” come assioma

E' AFFIDABILE?

LEAN 4 è scritto in LEAN 4 (a parte un kernel minimale)

Tra gli utenti: Terence Tao, Maryna Viazovska

E' AFFIDABILE?

LEAN 4 è scritto in LEAN 4 (a parte un kernel minimale)

Tra gli utenti: Terence Tao, Maryna Viazovska

E' una Intelligenza Artificiale?

NO! Ma è perfetto per verificare una dimostrazione creata da una I.A.

Esempio: “Aristotle” (Harmonic) è in grado di scrivere codice LEAN

Il mio coinvolgimento

ItaLean2025:

<https://pitmonticone.github.io/ItaLean2025/>

Il mio coinvolgimento

ItaLean2025:

<https://pitmonticone.github.io/ItaLean2025/>

Ho provato a dimostrare un teorema del corso di Analisi Numerica:

Teorema (sulle differenze divise)

Se $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è abbastanza regolare:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)$$

con ξ compreso tra i nodi

Il mio coinvolgimento

ItaLean2025:

<https://pitmonticone.github.io/ItaLean2025/>

Ho provato a dimostrare un teorema del corso di Analisi Numerica:

Teorema (sulle differenze divise)

Se $f[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è abbastanza regolare:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi)$$

con ξ compreso tra i nodi

Proviamo LEAN dal vivo!

File `seminario_giugno.lean` in
https://github.com/mauriziopaolini/LEAN_myprojects